

稳态误差

? 问题的提出：为何要分析系统的稳态误差？

◆ **稳态响应**：指系统在典型信号作用下，当 $t \rightarrow \infty$ ，系统输出量的表现方式，又称为**稳态过程**。

■ 从数学形式上看，是令所有**瞬态分量**为0的形式。

◆ 衡量系统稳态响应的性能指标是**稳态误差**。稳态误差反映系统实际输出值与希望输出值之间的最终偏差。

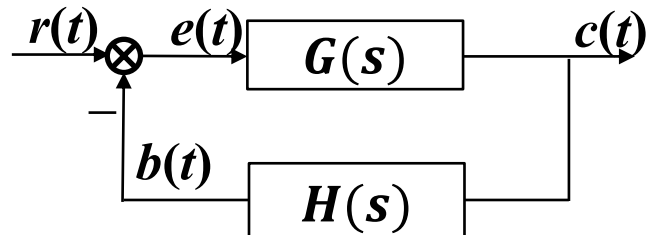
◆ 研究稳态误差的**前提**是系统要是稳定的。



稳态误差的定义

◆**误差**：对图示典型控制系统，其**误差**
 $e(t)$ 是参考输入信号 $r(t)$ 和反馈信号 $b(t)$
 的差值，即

$$e(t) = r(t) - b(t)。$$



◆**稳态误差**：误差 $e(t)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时的值，记为 e_{ss} ，即

$$e_{ss} = e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - b(t)]。$$

!注：这种定义为缺省定义，对于其它定义的稳态误差，必须首先给出误差的定义式。

!注：对于稳定的系统，才有稳态误差的概念；

!注：稳态误差与系统的结构参数和输入的形式有关。因此在规定稳态误差的要求时，需要指明输入信号的类型。衡量标准是用一些典型输入信号作为标准。

稳态误差的计算-有用输入

◆1、扰动作用为0时，求有用输入下的稳态误差

方法1：终值定理法：根据定义求出 $E(s)$ 表达式，再用终值定理求出稳态误差。

由误差传递函数 $\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)}$ ，若系统稳定，则根据终值定理，

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s)$$

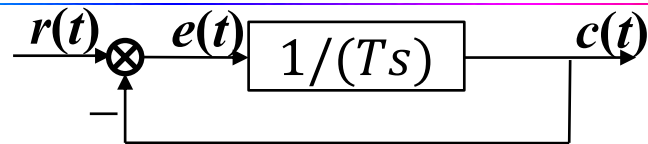
■条件：满足拉氏变换终值定理的条件。

$sE(s)$ 在虚轴及右半平面无极点(原点除外)



稳态误差的计算 例

【例】设 $r(t) = \sin \omega t$ 。求 e_{ss} 。



【解】如果用终值定理，则

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + 1/(Ts)} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = 0$$

事实上，求解 $e(t)$ ：

$$\text{由 } E(s) = \frac{\omega s}{(s + 1/T)(s^2 + \omega^2)}$$

$$= -\frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} \frac{1}{s + \frac{1}{T}} + \frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} \frac{s}{s^2 + \omega^2} + \frac{T^2\omega^2}{T^2\omega^2 + 1} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2},$$

$$\text{则 } e(t) = L^{-1}[E(s)] = \underbrace{-\frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} e^{-\frac{t}{T}}}_{\text{transient}} + \frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} \cos \omega t + \frac{T^2\omega^2}{T^2\omega^2 + 1} \sin \omega t$$

$$\text{则 } e_{ss} = \frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} \cos \omega t + \frac{T^2\omega^2}{T^2\omega^2 + 1} \sin \omega t \neq 0。$$

该系统不适用终值定理， $sE(s)$ 在虚轴上有极点。

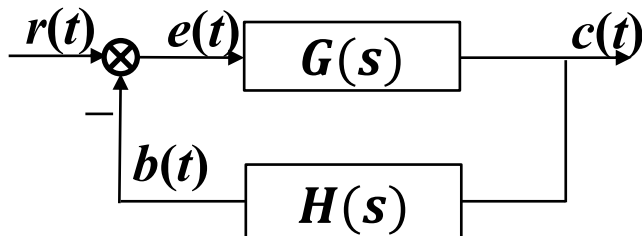


稳态误差的计算-有用输入(主反馈到输入端)

◆1、扰动作用为0时，求有用输入下的稳态误差。

对主反馈到输入端的系统，由于误差传递函数与开环传递函数之间满足：

$$\Phi_{er}(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$



因此稳态误差取决于开环传递函数和输入信号。

设系统的开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)}$

K ：开环放大系数（开环增益）， v ：积分环节的个数。

◆用开环传递函数所含积分环节的个数 v 来规定控制系统的型别。 v 又称为控制系统的无差度。

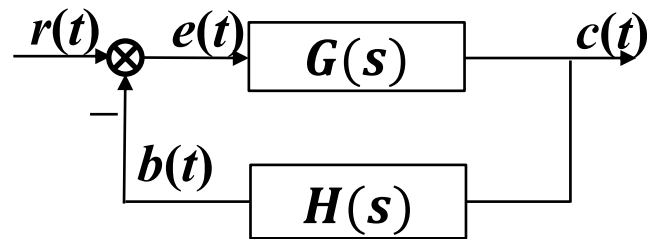
开环传递函数有 v 个积分环节的系统定义为 v 型系统。

$v=0$ 为0型系统， $v=1$ 为I型系统， $v=2$ 为II型系统



稳态误差的计算-有用输入(主反馈到输入端)

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)}$$



◆ 1、单位阶跃输入 $R(s) = \frac{1}{s}$,

$$\text{稳态误差 } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)}$$

定义 **稳态位置误差系数** $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = G(0)H(0)$,

$$\text{则 } e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \circ$$

开环放大系数

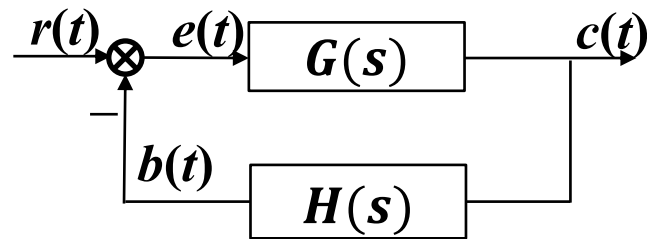
➤ 对**0型系统** , $K_p = K$, $e_{ss} = \frac{1}{1+K}$, 为**有差系统**。增大**K**可减小 e_{ss} 。

➤ 对**I型及以上系统** , $K_p = \infty$, $e_{ss} = 0$, 为**无差系统**。



稳态误差的计算-有用输入(主反馈到输入端)

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)}$$



◆ 2、单位斜坡输入 $R(s) = \frac{1}{s^2}$, 稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)H(s)}。$$

定义**稳态速度误差系数** $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)H(s)$,

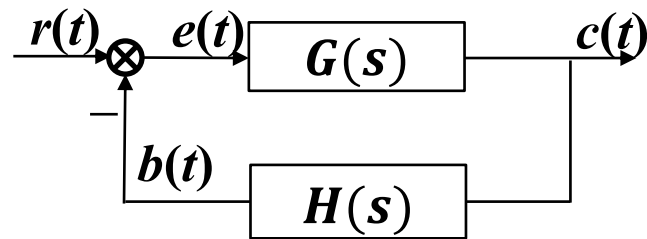
则 $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$ 。

- 对**0型系统** , $K_v = 0$, $e_{ss} = \infty$, 即无法跟踪等速度输入。
- 对**I型系统** , $K_v = K$, $e_{ss} = 1/K$, K 越大 , e_{ss} 越小。有差系统。
- 对**II型及以上系统** , $K_v = \infty$, $e_{ss} = 0$ 。无差系统。



稳态误差的计算-有用输入(主反馈到输入端)

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)}$$



◆ 3、单位抛物线输入 $R(s) = \frac{1}{s^3}$,

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 G(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 G(s)H(s)} ,$$

定义**稳态加速度误差系数** $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$,

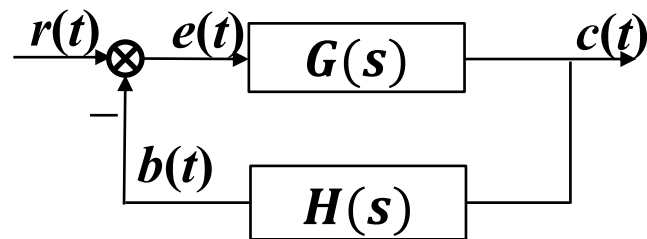
则 $e_{ss} = \frac{1}{K_a}$ 。

- 对**0型或I型系统** , $K_a = 0$, $e_{ss} = \infty$, 无法跟踪。
- 对**II型系统** $K_a = K$, $e_{ss} = 1/K$, K 越大 e_{ss} 越小。有差系统。
- 对**III型或以上系统** $K_a = \infty$, $e_{ss} = 0$ 。无差系统。
- 位置误差系数、速度误差系数和加速度误差系数都属于**静态误差系数**。



稳态误差的计算 总结

◆1、扰动作用为0时，求给定输入下的稳态误差。



方法2：对主反馈到输入端的系统，用静态误差系数法。

对输入 $r(t) = a_1 + a_2t + a_3t^2$ ，

则稳态误差 $e_{ss} = a_1 \frac{1}{1+K_p} + a_2 \frac{1}{K_v} + 2a_3 \frac{1}{K_a}$ 。

系统 型别	静态误差系数			稳态误差		
	K_p	K_v	K_a	$r(t) = 1(t)$	$r(t) = t$	$r(t) = t^2/2$
0型	K	0	0	$1/(1+K)$	∞	∞
I型	∞	K	0	0	$1/K$	∞
II型	∞	∞	K	0	0	$1/K$



稳态误差的计算 总结

◆1、扰动作用为0时，求给定输入下的稳态误差。

方法2：对主反馈到输入端的系统，用静态误差系数法。

系统 型别	静态误差系数			稳态误差		
	K_p	K_v	K_a	$r(t) = 1(t)$	$r(t) = t$	$r(t) = t^2/2$
0型	K	0	0	$1/(1 + K)$	∞	∞
I型	∞	K	0	0	$1/K$	∞
II型	∞	∞	K	0	0	$1/K$

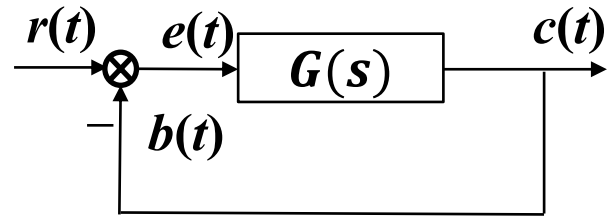
◆注：

- **只适用于**主反馈到输入端、标准误差定义、有用输入下的稳态误差的求解。
- K 是**开环放大系数**，而非闭环的。
- 无差系统在动态过程中并不是无差。
- 要**减小稳态误差**，可增加开环总增益 K 或积分环节数 v ，但可能会影响动态性能或稳定性，一般 $v \leq 2$ 。



稳态误差的计算 例1

两系统结构图如图， $G(s)$ 分别为 $G_1(s) = \frac{10}{s(s+2)}$ ， $G_2(s) = \frac{10(s+1)}{s^2(s+2)}$ ，求 $r(t) = 4 + 6t + 3t^2$ 时两系统的稳态误差。



【解】开环传递函数即

$$G_1(s) = \frac{5}{s(0.5s + 1)}, \quad G_2(s) = \frac{5(s + 1)}{s^2(0.5s + 1)}。$$

第一个系统为**I型系统**，则 $K_p = \infty$ ， $K_v = K$ ， $K_a = 0$ ，

则稳态误差 $e_{ss1} = \frac{4}{1+K_p} + \frac{6}{K_v} + \frac{6}{K_a} = \infty$ ，

第二个系统为**II型系统**，则 $K_p = \infty$ ， $K_v = \infty$ ， $K_a = K = 5$ ，

则稳态误差 $e_{ss2} = \frac{6}{K} = 1.2$ 。

?? 解题结束？

两系统**闭环特征方程**分别为 $s^2 + 2s + 10 = 0$ 和 $s^3 + 2s^2 + 10s + 10 = 0$ ，均**稳定**。



稳态误差的计算 例2

已知单位反馈系统的闭环传递函数为 $G_B(s) = \frac{5s+200}{0.01s^3+0.502s^2+6s+200}$, 求输入为 $r(t) = 5 + 20t$ 时系统的稳态误差。

【解】系统的闭环特征方程为 $0.01s^3 + 0.502s^2 + 6s + 200 = 0$, 易知系统是稳定的。

求开环传递函数

$$G_K(s) = \frac{G_B(s)}{1-G_B(s)} = \frac{5s+200}{0.01s^3+0.502s^2+s} = \frac{200(0.025s+1)}{s(0.01s^2+0.502s+1)} ,$$

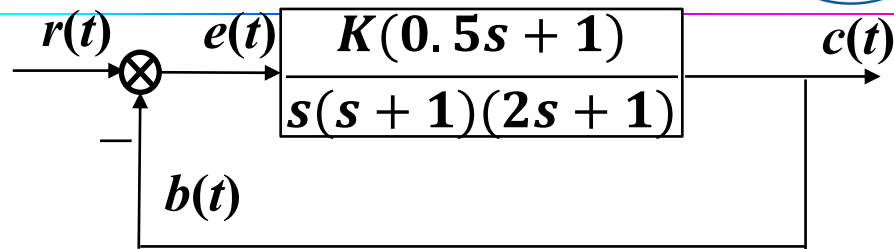
I型系统 , $K_p = \infty$, $K_v = K = 200$,

$$\text{稳态误差 } e_{ss} = \frac{5}{1+K_p} + \frac{20}{K_v} = 0.1。$$



稳态误差的计算 例3

判断使系统在 $r(t) = 10 + 5t$ 输入作用下稳态误差 $e_{ss} < 1$ 的参数 K 的取值范围。



【解】 **稳态误差**：开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}$ ，

I型系统， $K_p = \infty$ ， $K_v = K$ ，

则稳态误差 $e_{ss} = \frac{10}{1+K_p} + \frac{5}{K_v} = \frac{5}{K}$ 。要使 $\frac{5}{K} < 1$ ，需使 $K > 5$ 。

稳定性：闭环特征方程 $2s^3 + 3s^2 + (1 + 0.5K)s + K = 0$ ，

要系统稳定，需使 $\begin{cases} K > 0, \\ 3(1 + 0.5K) > 2K, \end{cases}$ 即 $0 < K < 6$ 。

综合可得 $5 < K < 6$ 。

◆**结论**：稳态误差与 K 成反比， K 越大，稳态误差越小。但 K 的增大受到稳定性的限制。

?要使该系统的稳态误差小于0.5，参数会如何？
不可能！



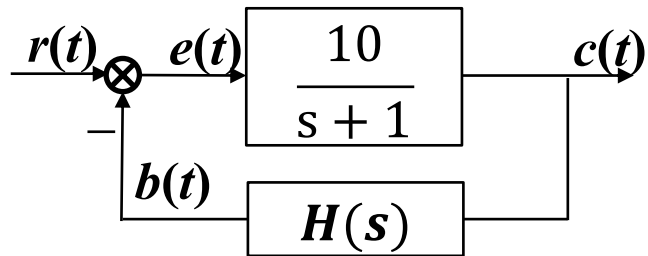
稳态误差的计算 例4 (非标准定义)

已知系统结构图如图。定义误差为 $E(s) = \frac{1}{H(s)} R(s) - C(s)$, 分别求出 $H(s) = 1$ 和 $H(s) = 0.1$ 时的阶跃响应稳态误差。

【解】 闭环系统均稳定。

$H(s) = 1$ 时 $E(s) = R(s) - C(s)$,

为0型系统, 则 $e_{ss} = \frac{1}{1+K} = \frac{1}{11} = 0.091$



当 $H(s) = 0.1$ 时误差的定义是非标准定义, 需用终值定理来求。

$$E(s) = 10R(s) - C(s) = 10R(s) - \frac{G}{1+GH} R(s) = \frac{10(s+1)}{s+2} R(s) ,$$

$$\text{则 } e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{10(s+1)}{s+2} \frac{1}{s} = 5$$

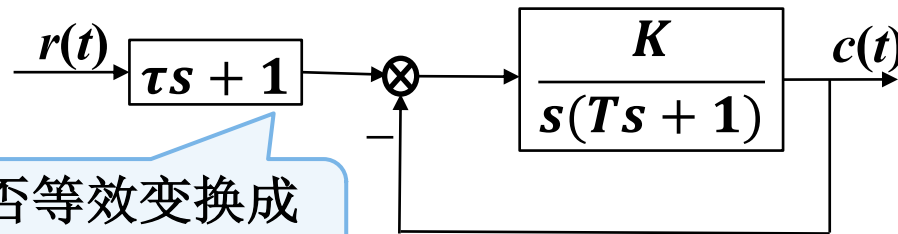
!注：非标准误差定义, 不能用静态误差系数法来求。

稳态误差的计算 例5 (主反馈不是到输入)

结构图如图， K 、 T 为正常数。误差定义为 $E(s) = R(s) - C(s)$ ，选择 τ 使在斜坡输入 $r(t) = at$ 作用下稳态误差为零。

【解】系统稳定。

？误差传递函数 $=1/(1+\text{开环传函})$ ？



能否等效变换成主反馈到输入？

$$\text{由 } C(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{Ts^2 + s + K} \cdot R(s),$$

$$\text{则 } E(s) = R(s) - C(s) = \left[1 - \frac{K(\tau s + 1)}{Ts^2 + s + K} \right] R(s) = \frac{Ts^2 + (1 - K\tau)s}{Ts^2 + s + K} R(s)$$

误差传递函数 $\neq 1/(1+\text{开环传函})$ ，不能用静态误差系数法。

由终值定理得

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{Ts^2 + (1 - K\tau)s}{Ts^2 + s + K} \cdot \frac{a}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(1 - K\tau)a}{K}$$

要使稳态误差为零，需令 $1 - K\tau = 0$ ，

即选择 $\tau = \frac{1}{K}$ 时可使系统对斜坡输入的稳态误差为零。



稳态误差的计算-动态误差系数法

有用输入下的**误差传函**： $\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)}$ ，

**s=0处误差传函
各阶导数均存在**

用**泰勒级数**在 $s = 0$ 处展开得

$$\Phi_{er}(s) = \Phi_{er}(0) + \dot{\Phi}_{er}(0)s + \frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_{er}(0)s^2 + \cdots + \frac{1}{l!}\Phi_{er}^{(l)}(0)s^l + \cdots,$$

$$\text{则 } E(s) = \Phi_{er}(0)R(s) + \dot{\Phi}_{er}(0)R(s)s + \cdots + \frac{1}{l!}\Phi_{er}^{(l)}(0)R(s)s^l + \cdots$$

由拉氏变换的微分性质，在**零初始条件**下得

$$e_{ss}(t) = \Phi_{er}(0)r(t) + \dot{\Phi}_{er}(0)\dot{r}(t) + \cdots + \frac{1}{l!}\Phi_{er}^{(l)}(0)\underline{r^{(l)}(t)} + \cdots,$$

$r^{(l)}(t) = 0$ 可使上述无穷多项式变为**有限项**。

方法3：动态误差系数法求有用输入下的稳态误差。

问题：求出的误差是 e_{ss} 吗？

不是，求出的是**瞬态分量衰减后**处于稳态时的误差，即 $e_{ss}(t)$ 。



稳态误差的计算-动态误差系数法

◆ 定义 $C_i = \frac{1}{i!} \Phi_{er}^{(i)}(0), i = 0, 1, 2, \dots$,

为**动态误差系数**。

C_0 为**动态位置误差系数**， C_1 为**动态速度误差系数**， C_2 为**动态加速度误差系数**。则

$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)} = C_0 + C_1 s + C_2 s^2 + \dots + C_l s^l + \dots,$$

$$e_{ss}(t) = C_0 r(t) + C_1 \dot{r}(t) + \dots + C_l r^{(l)}(t) + \dots。$$

稳态误差 $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e_{ss}(t)$ 。

◆ 求动态误差系数有两种方法：

■ 定义法

■ 长除法（整式除法）



稳态误差的计算 例6

某主反馈到输入端的控制系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{10}{s(s+1)}$,

讨论 $r(t) = R_0 + R_1t + R_2t^2$ 时 **误差变化规律** , 并求出稳态误差。

【解】 闭环特征方程为 $s^2 + s + 10 = 0$, 易知系统**稳定**。

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1+G(s)H(s)} = \frac{s^2+s}{s^2+s+10} \quad \begin{array}{r} 0.1s+0.09s^2-0.019s^3 \\ 10+s+s^2 \quad) \quad s+s^2 \\ -)s+0.1s^2+0.1s^3 \end{array}$$

$$\text{得 } \Phi_e(s) = 0.1s + 0.09s^2 - 0.019s^3 + \dots, \quad \begin{array}{r} 0.9s^2-0.1s^3 \\ -)0.9s^2+0.09s^3+0.09s^4 \\ -0.19s^3-0.09s^4 \end{array}$$

则动态误差系数

$$C_0 = 0, \quad C_1 = 0.1, \quad C_2 = 0.09, \quad C_3 = -0.019,$$

$$\text{由于 } \dot{r}(t) = R_1 + 2R_2t, \quad \ddot{r}(t) = 2R_2, \quad \dddot{r}(t) = 0,$$

$$\text{则 } e_{ss}(t) = C_0r(t) + C_1\dot{r}(t) + \dots + C_l r^{(l)}(t)$$

$$= 0.1(R_1 + 2R_2t) + 0.09 \times 2R_2 = 0.2R_2t + 0.1R_1 + 0.18R_2。$$

令 $e(t)$ 的指数
衰减项=0

误差以固定斜率增长到无穷大。 $e_{ss} = \infty$ 。

动态与静态误差系数之间的关系

对**主反馈到输入端**的系统，若开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)} = \frac{K}{s^v} G'(s) ,$$

$$\text{则 } \Phi_e(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} = \frac{s^v}{s^v + K G'(s)} = C_0 + C_1 s + C_2 s^2 + \cdots ,$$

➤ 对**0型系统**， $C_0 = \Phi_e(0) = \frac{1}{G(0)H(0)+1} = \frac{1}{1+K_p}$ ，

➤ 对**I型系统**， $\Phi_e(s) = \frac{s}{s + K G'(s)}$ ， $C_0 = 0$ ， $C_1 = \dot{\Phi}_e(0) = \frac{1}{K_v}$ ，

➤ 对**II型系统**， $\Phi_e(s) = \frac{s^2}{s^2 + K G'(s)}$ ，
 $C_0 = C_1 = 0$ ， $C_2 = \frac{1}{2} \ddot{\Phi}_e(0) = \frac{1}{K_a}$ 。



稳态误差的计算-动态误差系数法

$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)}$$

◆利用动态误差系数法，

✓条件： $s = 0$ 处误差传递函数各阶导数均存在。（如系统稳定，则不存在0极点）

✓可以反映误差随时间的变化规律，

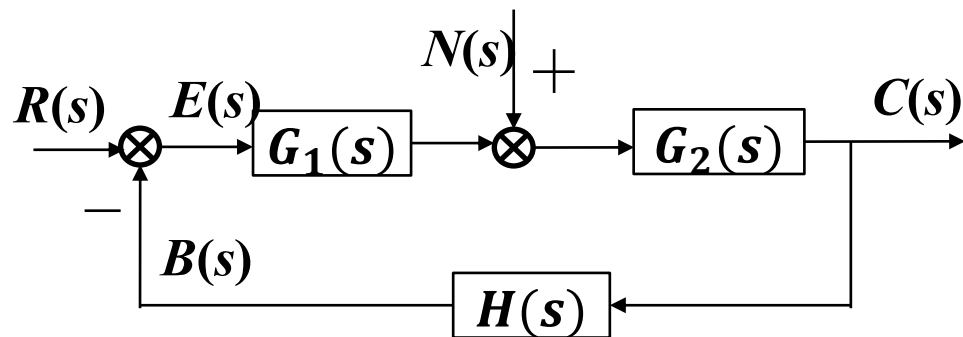
✓可研究输入信号几乎为任意时间函数时系统的稳态误差，

✓可研究 $E(s)$ 在 S 右半平面不解析时系统的稳态误差。

!动态误差系数是与**误差传递函数**相联系的，静态误差系数则是与**开环传递函数**相联系的。

稳态误差的计算-扰动输入

◆2、设给定输入为零，
则扰动输入引起的误差为



$$E(s) = R(s) - B(s) = -\frac{G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \cdot N(s) ,$$

扰动输入作用下的误差传递函数为

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} ,$$

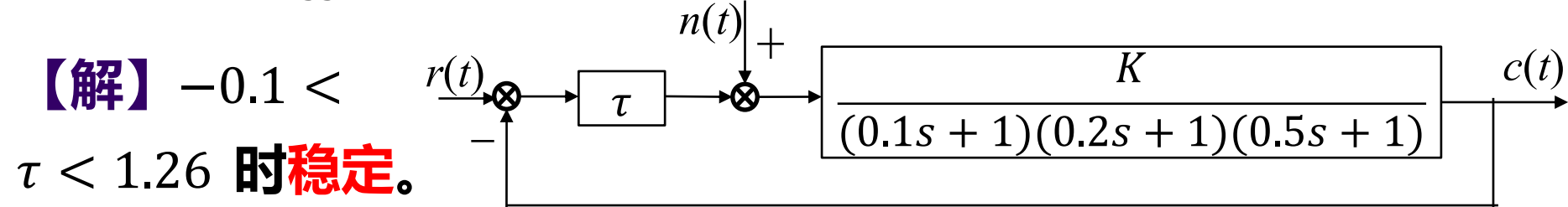
则扰动输入引起的稳态误差 $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s)$ 。

- 系统在扰动作用下的稳态误差值，反映了系统的抗干扰能力。
- 系统总的稳态误差为给定输入和扰动输入的稳态误差的代数和。



稳态误差的计算 例7

图中 $K = 10$, τ 未知。在 $r(t) = 1(t)$ 和 $n(t) = 1(t)$ 共同作用下测得稳态误差 $e_{ss} = -0.9$, 试确定参数 τ 的值。



有用输入下：开环传递函数为 $G(s) = \frac{10\tau}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)}$,

0型系统，单位阶跃输入下的稳态误差 $e_{ssr} = \frac{1}{1+k_p} = \frac{1}{1+10\tau}$ 。

扰动作用下 $G_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-10}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)+10\tau}$,

由终值定理 $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-10}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)+10\tau} \cdot \frac{1}{s} = \frac{-10}{1+10\tau}$,

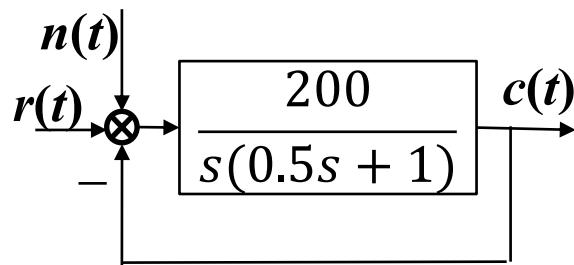
则**总的稳态误差**为 $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = \frac{-9}{1+10\tau} = -0.9$, **为何相加?**

则 $\tau = 0.9$ 。在稳定的范围内， $\tau = 0.9$ 即为所求。

稳态误差的计算 例8

已知 $r(t) = 1(t)$ 和 $n(t) = 0.1 \times 1(t)$, 求图示系统的稳态误差
(误差定义 $e(t) = r(t) - c(t)$)

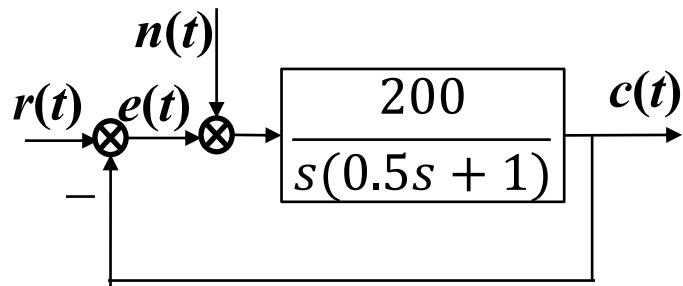
【解】此图上没有所定义的误差信号，
将图转换成标准形式。



由闭环特征方程 $0.5s^2 + s + 200 = 0$, 系统**稳定**。

求输入和扰动的**误差传递函数**

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{s(0.5s+1)}{0.5s^2+s+200} , \quad \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-200}{0.5s^2+s+200} ,$$



则系统**总的误差**为 $E(s) = \frac{s(0.5s+1)}{0.5s^2+s+200} R(s) + \frac{-200}{0.5s^2+s+200} N(s)$,

由**终值定理**得 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s)$

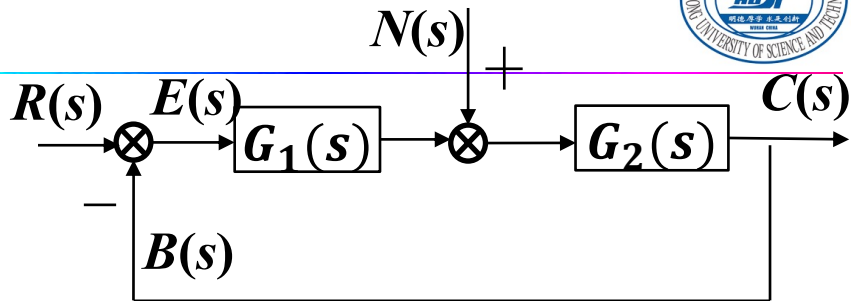
$$\begin{aligned} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{s(0.5s+1)}{0.5s^2+s+200} \frac{1}{s} + \frac{-200}{0.5s^2+s+200} \frac{0.1}{s} \right] \\ &= -0.1 \end{aligned}$$

降低稳态误差的途径 例1

结构图如图, $T_1, T_2, K_1, K_2 > 0$ 。

$r(t) = 1(t)$, $n(t) = 1(t)$ 。求稳态误差。

差。 $G_1(s) = \frac{K_1}{1+T_1s}$, $G_2(s) = \frac{K_2}{s(1+T_2s)}$



【解】闭环特征方程 $T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K_1K_2 = 0$, 若要系统稳定, 需 $T_1 + T_2 > T_1T_2K_1K_2$ 。

有用输入作用下的误差传递函数为 $G_{er}(s) = \frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)}$

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot R(s)}{1+G_1(s)G_2(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2(1+T_1s)(1+T_2s)}{s(1+T_1s)(1+T_2s)+K_1K_2} \cdot \frac{1}{s} = 0,$$

扰动输入作用下的误差传递函数为 $G_{en}(s) = -\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$,

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-sG_2(s) \cdot N(s)}{1+G_1(s)G_2(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s \cdot K_2(1+T_1s)}{s(1+T_1s)(1+T_2s)+K_1K_2} \cdot \frac{1}{s} = -\frac{1}{K_1},$$

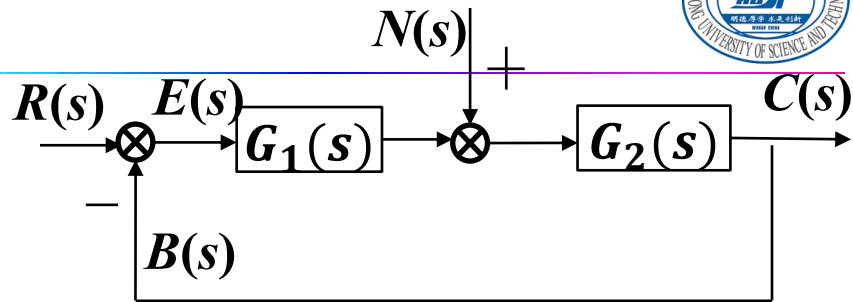
则 $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = -\frac{1}{K_1}$? I型系统阶跃输入为何 $e_{ss} \neq 0$



降低稳态误差的途径 例1续

结构图如图, $T_1, T_2, K_1, K_2 > 0$ 。

$r(t) = 1(t)$, $n(t) = 1(t)$ 。求稳态误差。
 $G_1(s) = \frac{K_2}{s(1+T_2s)}$ 、 $G_2(s) = \frac{K_1}{1+T_1s}$



【解】有用输入作用下的稳态误差不变，仍然是 $e_{ssr} = 0$ 。

扰动输入作用下的稳态误差

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-sG_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)} N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s^2 K_1(1+T_2s)}{s(1+T_1s)(1+T_2s)+K_1K_2} \cdot \frac{1}{s} = 0$$

系统总的稳态误差为 $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = 0$

- ◆结论1：要减小扰动引起的稳态误差，有两种途径，
 其一是增大在扰动作用点以前的前向通道中的放大系数。
 其二是在扰动作用点以前引入积分环节。



降低稳态误差的途径 – K与积分环节

- 增大系统**开环放大系数**可以增强系统对参考输入的跟随能力。加大扰动作用点之前的前向通路增益，可以减小稳态误差。

但过大的增益会使系统失去稳定，或使动态性能恶化。

因此增益的选择应在稳定性、稳态精度和动态性能之间权衡。

- 在**扰动作用点之前**的前向通路中引入**积分环节**，可以消除系统在特定输入信号形式和特定扰动作用形式下的稳态误差。

但是增加前向通道中的积分环节会导致系统稳定性的降低。

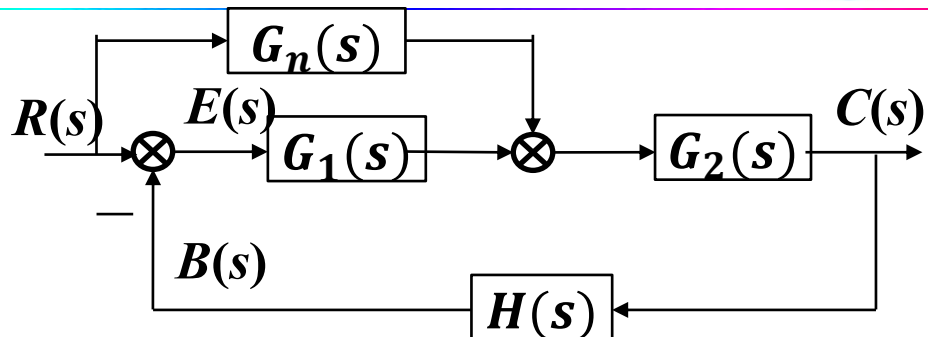


降低稳态误差的途径-复合控制1

对输入顺馈的复合控制

$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 - G_n(s)G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

$$\text{取 } G_n(s) = \frac{1}{G_2(s)H(s)}$$



可消除由任意形式参考输入引起的误差，称为对误差的全补偿。

? $G_n(s) = \frac{1}{G_2(s)H(s)}$ 的可行性如何？

通常 $G_2(s)H(s)$ 的分子阶次比分母阶次低，导致 $G_n(s)$ 的分子阶次比分母阶次高，不易实现。因此需要具体问题具体分析，设计误差的部分补偿。常用的补偿装置结构包括：

阶跃输入的补偿 $G_n(s) = \lambda_0$,

斜坡输入的补偿 $G_n(s) = \lambda_1 s + \lambda_0$,

加速度输入的补偿

$$G_n(s) = \frac{s(\lambda_2 s + \lambda_1)}{T_1 s + 1}$$

$$G_n(s) = \frac{\lambda_2 s^2 + \lambda_1 s + \lambda_0}{T_1 s + 1}$$



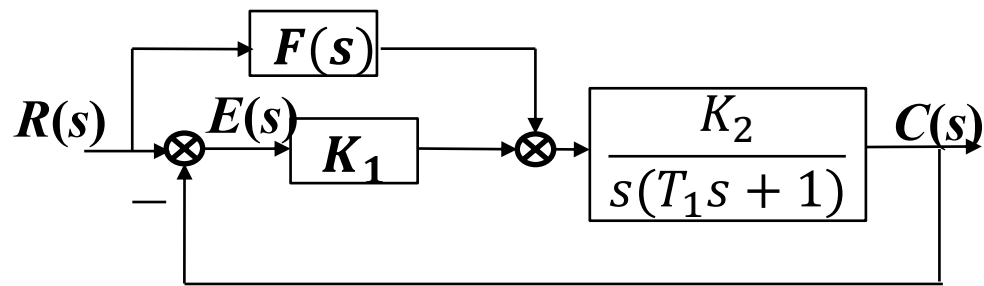
降低稳态误差的途径 例2

$K_1 = 5$, $K_2 = 0.2$, $T_1 = 0.2$, **前馈环节** $F(s) = \frac{as^2+bs}{T_2s+1}$, $T_2 = 1$ 。

误差定义如图。要使**单位加速度**输入下稳态误差为0 , 确定 a, b 。

【解】 系统的闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{K_1 K_2 (T_2 s + 1) + K_2 (as^2 + bs)}{(T_2 s + 1)(T_1 s^2 + s + K_1 K_2)}$$



显然闭环系统**稳定**。

$$E(s) = R(s)C(s) = (1 - \Phi(s))R(s),$$

$$\text{全补偿时 } F(s) = \frac{s(T_1 s + 1)}{K_2}$$

由**终值定理** $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2 - K_2 a)s^2 + (1 - K_2 b)s}{(T_2 s + 1)(T_1 s^2 + s + K_1 K_2)} \frac{1}{s^3}$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{T_1 T_2 + [(T_1 + T_2 - K_2 a)s^2 + (1 - K_2 b)s]/s^3}{(T_2 s + 1)(T_1 s^2 + s + K_1 K_2)},$$

要使稳态误差为0 , 应使 $T_1 + T_2 - K_2 a = 0$, $1 - K_2 b = 0$,

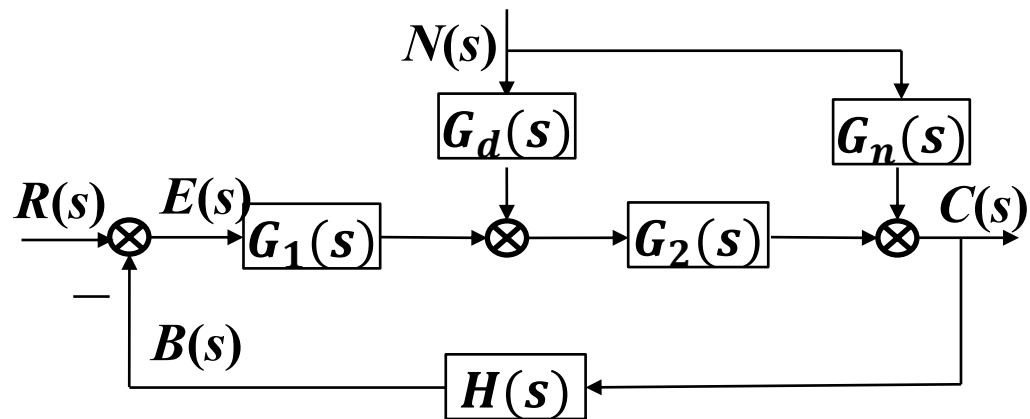
解得 $a = 6$, $b = 5$ 。



降低稳态误差的途径-复合控制2

□ 对抗动顺馈的复合控制

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{G_n(s) + G_2(s)G_d(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} H(s) ,$$



法1：取 $G_n(s) = -G_2(s)G_d(s)$ ，可消除任意形式的扰动引起的误差，也是对误差的全补偿。

? $G_n(s)$ 的可行性如何？

如果不易实现，则

法2：由 $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} (-s \frac{G_n(s) + G_2(s)G_d(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} H(s)N(s))$ ，

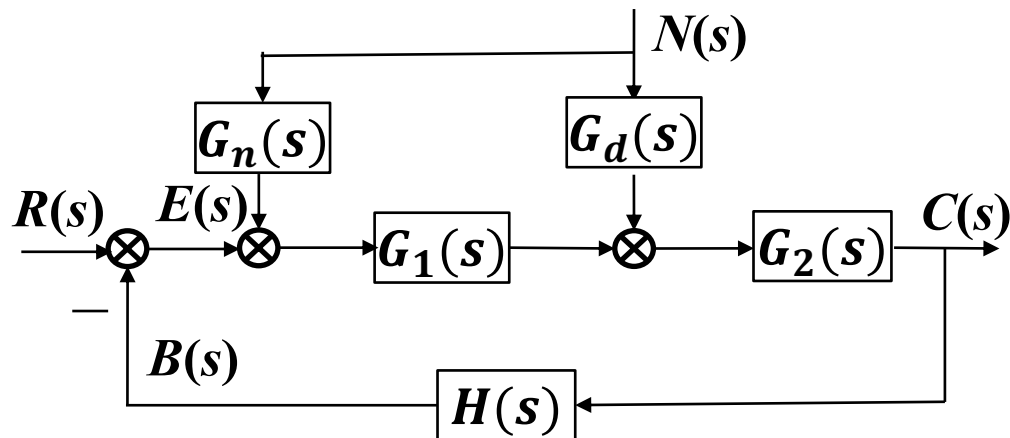
若 $\lim_{s \rightarrow 0} G_2(s)G_d(s)$ 极限存在，取 $G_n(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} G_2(s)G_d(s)$ ，

可提高系统的型别，消除某些特定类型的扰动引起的误差。



降低稳态误差的途径 例3

已知 $G_1(s) = \frac{K_1}{T_1s+1}$, $G_2(s) = \frac{K_2}{s(T_2s+1)}$, $G_d(s) = K_3$, $H(s) = 1$ 。设计 $G_n(s)$ 使**阶跃形式的扰动** $N(s)$ 对稳态性能无影响。



【解】 $\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{K_1K_2G_n(s)+K_2K_3(T_1s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)+K_1K_2}$

法1：要使 $N(s)$ 对稳态性能无影响，令 $G_n(s) = -\frac{K_3(T_1s+1)}{K_1}$ ，此时，无论哪种形式的扰动，均对系统的稳态性能无影响。

法2：对于 $N(s) = \frac{a}{s}$ ，

由 $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} (s\Phi_{en}(s)N(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(-s \frac{K_1K_2G_n(s)+K_2K_3(T_1s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)+K_1K_2} \frac{a}{s} \right)$ ，

若 $G_n(s) = -\frac{K_3}{K_1}$ ，则 $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(-s \frac{K_2K_3T_1s}{s(T_1s+1)(T_2s+1)+K_1K_2} \frac{a}{s} \right) = 0$ 。

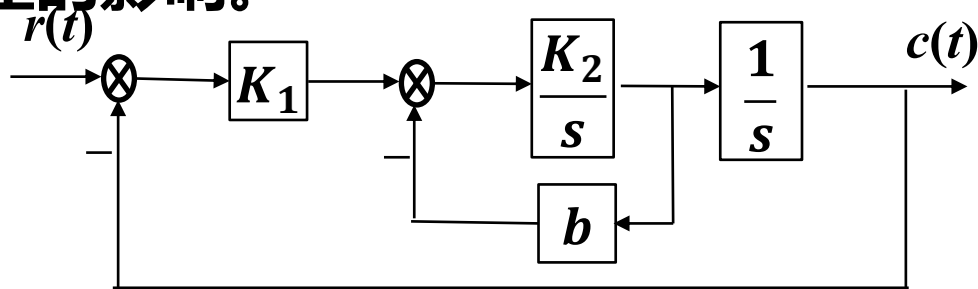


降低稳态误差的途径 例4-局部反馈

$K_1, K_2 > 0$, b 为非负常数。分析 b 对系统的稳定性、阶跃响应动态性能、单位斜坡响应的稳态误差的影响。

【解】系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K_1 K_2}{s^2 + K_2 b s + K_1 K_2}$$



1、**稳定性**：系统的闭环特征方程为 $s^2 + K_2 b s + K_1 K_2 = 0$ ，

当 $b > 0$ 时系统稳定。

局部反馈补充了缺项

2、**动态性能**：由 $\omega_n^2 = K_1 K_2$, $2\zeta\omega_n = K_2 b$ 可知， b 的变化不会影响自然振荡角频率 ω_n ，只影响阻尼比。

则 b 减小， ζ 减少， t_r 和 t_p 减小， σ_p 和 t_s 增大。

3、**稳态误差**：开环传递函数 $G(s) = \frac{K_1 K_2}{s(s + K_2 b)}$ ，

开环增益 $K = \frac{K_1}{b}$ ，单位斜坡输入下 $e_{ss} = \frac{1}{K} = \frac{b}{K_1}$ ，

则 b 减小，稳态误差减少。

系统综合设计

◆系统设计的一般原则：根据给出的性能指标确定参数：

☑根据稳态误差或稳定性求出开环放大系数的范围；

☑再根据动态指标给出主导极点后，确定二阶参数。

◆本章设计思路

➤ 参数调节

➤ 固定结构的控制器设计（速度反馈、复合控制、PID控制）

➤ 系统辨识



系统综合设计1 参数调节

已知单位反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$ 。选择 K 及 T 使：

(1) 当 $r(t) = t$ 时 $e_{ss} \leq 0.02$ ；

(2) 当 $r(t) = 1(t)$ 时 $\sigma_p \leq 40\%$ ， $t_s \leq 0.3(s)$ ($\Delta = 5\%$)。

【解】 斜坡输入下 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K} \leq 0.02$ ，则 $K \geq 50$ 。

对照标准开环传递函数有 $T = \frac{1}{2\zeta\omega_n}$ ， $\omega_n^2 = \frac{K}{T}$ ， $\omega_n = 2K\zeta$ 。

由 $\sigma_p \leq 40\%$ 得 $\zeta \geq 0.28$ ，

则 $\omega_n = 2K\zeta \geq 100\zeta \geq 28 rad/s$ 。

由 $t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} \leq 0.3$ 得 $\zeta\omega_n \geq 10$ 。

取 $\sigma_p = 30\%$ 时 $\zeta = 0.358$ ，取 $K = 51$ ，则 $\omega_n = 2K\zeta = 36.52 rad/s$ 。

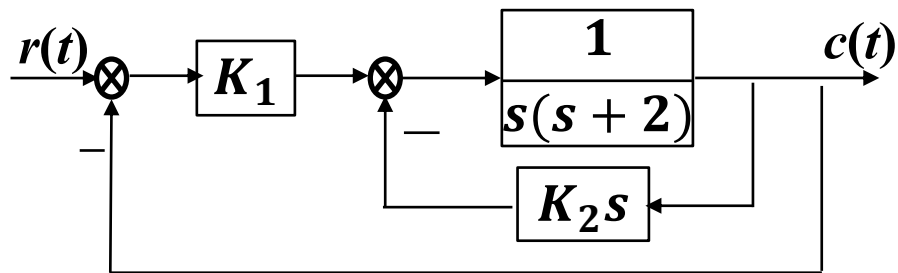
此时 $t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 0.23 < 0.3$ ，满足设计要求。

则 $T = \frac{1}{2\zeta\omega_n} = 0.04$ ， $K = 51$ 。



系统综合设计2 速度反馈

已知系统结构图如图。



(1) 当 $K_1 = 10$ 、 $K_2 = 0$ 时确定阻尼比、自然振荡频率，计算此时单位斜坡输入时的稳态误差。

(2) 当 $K_1 = 10$ 、 $\zeta = 0.6$ 时确定 K_2 和单位斜坡输入下的稳态误差。

(3) 确定 K_1 和 K_2 使 $\zeta = 0.6$ 时单位斜坡输入的稳态误差 $e_{ss} = 0.2$ 。

【解】 (1) $K_2 = 0$ 时无速度反馈。开环传递函数 $G_K(s) = \frac{10}{s(s+2)}$ ，

对照标准形式得 $\omega_n = \sqrt{10} = 3.16$ ， $\zeta = 0.316$ 。

单位斜坡输入时的稳态误差 $e_{ss0} = \frac{1}{K_v} = 0.2$ 。

$\zeta = 0.316$ 时， $\sigma_{p0} = 35.12\%$ ，此时动态过程振荡幅度过大。

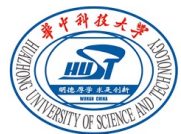
(2) 当 $\zeta = 0.6$ 时， $\sigma_{p1} = 9.48\%$ 。借助速度反馈降低振荡幅度。

? 有无副作用？



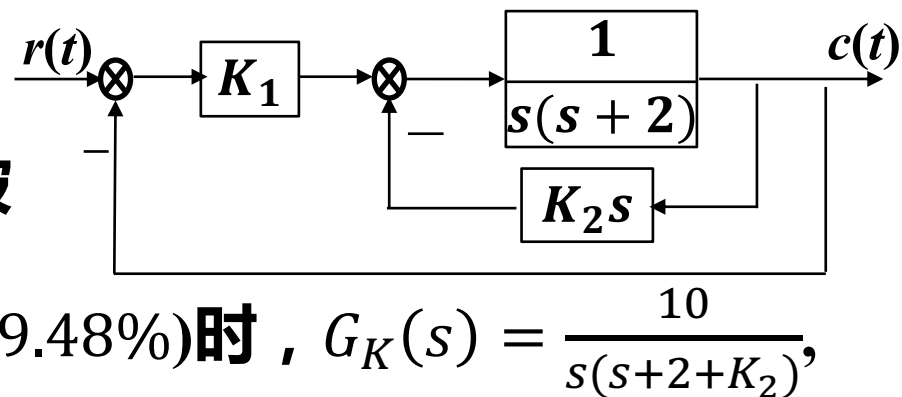
系统综合设计2 速度反馈

$$e_{ss0} = 0.2, \sigma_{p0} = 35.12\%$$



(2) 当 $K_1 = 10$ 、 $\zeta = 0.6$ 时确定 K_2 和单位斜坡输入下的稳态误差。

(3) 确定 K_1 和 K_2 使 $\zeta = 0.6$ 时单位斜坡输入的稳态误差 $e_{ss} = 0.2$ 。



【解】(2) $K_1 = 10$ 、 $\zeta = 0.6$ ($\sigma_{p1} = 9.48\%$) 时, $G_K(s) = \frac{10}{s(s+2+K_2)}$,

则 $\omega_n = \sqrt{10} = 3.16$, 由 $\zeta = \frac{2+K_2}{2\omega_n} = 0.6$ 得 $K_2 = 1.792$,

则 $G_K(s) = \frac{10}{s(s+3.792)}$, 则 $e_{ss1} = \frac{1}{K_v} = 0.3792 > e_{ss0}$ 。

(3) 由 $G_K(s) = \frac{K_1}{s(s+2+K_2)}$, $\omega_n = \sqrt{K_1}$, $\zeta = \frac{2+K_2}{2\sqrt{K_1}} = 0.6$,

$e_{ss} = \frac{2+K_2}{K_1} = 0.2$, 联立得 $K_1 = 36$, $K_2 = 5.2$ 。

调节开环增益抵消速度反馈的副作用。

◆速度反馈的作用：

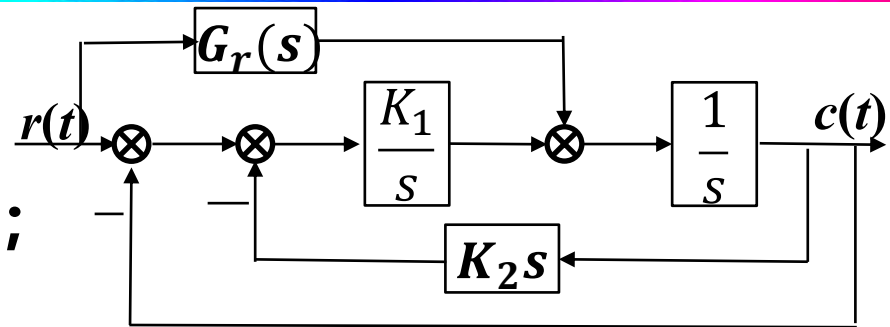
- 增加阻尼比，减小超调量。但不改变自然振荡频率。
- 使系统开环放大系数减小，稳态误差增大。



系统综合设计3 复合控制

系统结构图如图。

- (1) $G_r(s) = 0$ 时确定 K_1 和 K_2 使 $\sigma_p = 4.32\%$, $t_s = 2.12(s)$ ($\Delta = 5\%$) ;
- (2) 求 $G_r(s) = 0$ 、 $r(t) = 2t$ 时 e_{ss} ;
- (3) 确定 $G_r(s)$ 的最简结构使斜坡输入作用下稳态误差为零。



【解】 若 $K_2 = 0$ 无速度反馈 , 则系统不稳定。

(1) 闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_1}{s^2 + K_1 K_2 s + K_1}$,

对照标准形式得 $K_1 = \omega_n^2$, $K_1 K_2 = 2\zeta\omega_n$ 。

由 $\sigma_p = 4.32\%$, $t_s = 2.12$,

解得 $\zeta = 0.707$, $\omega_n = 2$,

则 $K_1 = \omega_n^2 = 4$, $K_2 = 0.707$ 。



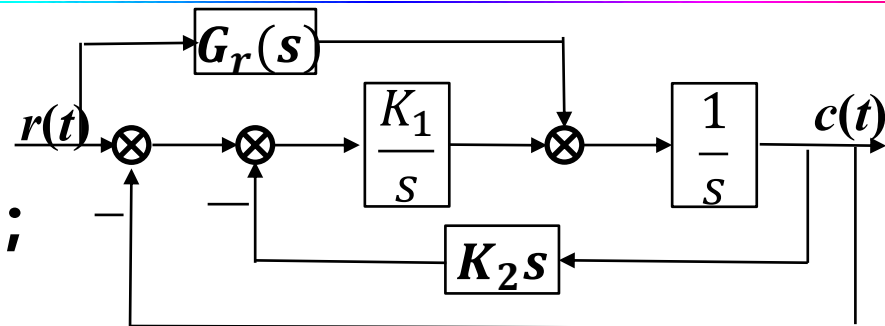
系统综合设计3 复合控制

系统结构图如图。

(1) $G_r(s) = 0$ 时确定 K_1 和 K_2 使 $\sigma_p = 4.32\%$, $t_s = 2.12(s)$ ($\Delta = 5\%$) ;

(2) 求 $G_r(s) = 0$ 、 $r(t) = 2t$ 时 e_{ss} ;

(3) 确定 $G_r(s)$ 的最简结构使斜坡输入作用下稳态误差为零。



【解】 (2) 开环传递函数 $G_K(s) = \frac{K_1}{s^2 + K_1 K_2 s}$,

则 $K_v = \frac{1}{K_2}$,

则 $r(t) = 2t$ 作用下 $e_{ss} = \frac{2}{K_v} = 2K_2 = 1.414$ 。

增加速度反馈，改善稳定性，

但速度反馈的强度与稳态误差成正比， K_2 越大，稳态误差越大。

？可否将 $K_2 s$ 与 1 并联化简后求开环传递函数得 e_{ss} ？

不行。



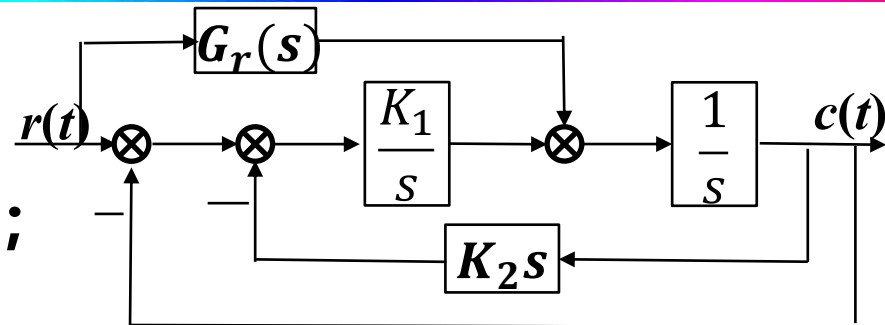
系统综合设计3 复合控制

系统结构图如图。

(1) $G_r(s) = 0$ 时确定 K_1 和 K_2 使 $\sigma_p = 4.32\%$, $t_s = 2.12(s)$ ($\Delta = 5\%$) ;

(2) 求 $G_r(s) = 0$ 、 $r(t) = 2t$ 时 e_{ss} ;

(3) 确定 $G_r(s)$ 的最简结构使斜坡输入作用下稳态误差为零。



【解】 (3) $\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 + \frac{K_1 K_2}{s} - \frac{1}{s} G_r(s)}{1 + \frac{K_1 K_2}{s} + \frac{K_1}{s^2}}$

令 $\Phi_{er}(s) = 0$, 则 $1 + \frac{K_1 K_2}{s} - \frac{1}{s} G_r(s) = 0$, 因此 $G_r(s) = s + K_1 K_2$ 。

由 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) \frac{a}{s^2}$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + K_1 K_2 - G_r(s)}{s^2 + K_1 K_2 s + K_1} a = \frac{K_1 K_2 - G_r(s)}{K_1} a = 0$$

得 $G_r(s) = K_1 K_2$ 为所求。



系统综合设计4 其它控制形式

能否通过参数调节保证稳定性？
如果不能，如何设计控制器？

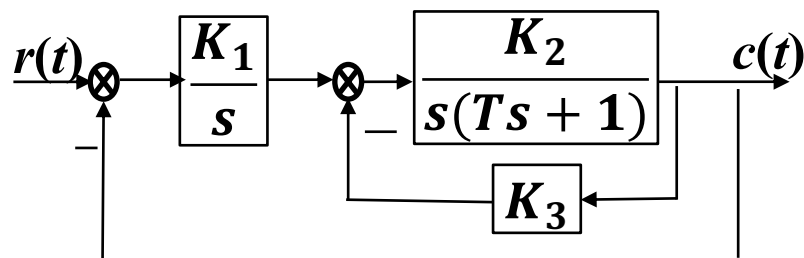
【解】 闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{K_1 K_2}{T s^3 + s^2 + K_1 K_2}$$

特征方程 $T s^3 + s^2 + K_1 K_2 = 0$ 缺项，无法调节参数实现稳定性。

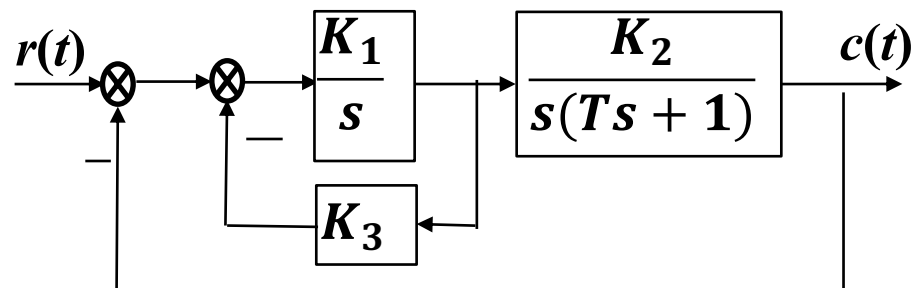
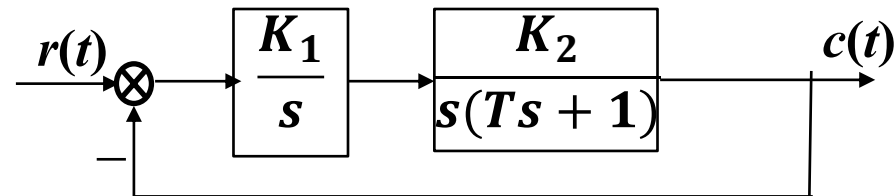
要使系统稳定，需要在分母中补齐所缺的一次项：

思路1：增加局部反馈。



$$T s^3 + s^2 + K_2 K_3 s + K_1 K_2 = 0$$

$K_3 > T K_1 K_2$ 时稳定。



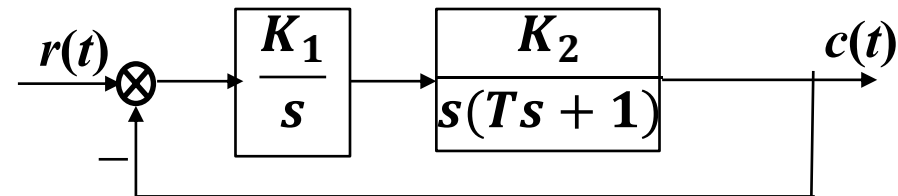
$$T s^3 + (1 + T K_1 K_3) s^2 + K_1 K_3 s + K_1 K_2 = 0$$

$(1 + T K_1 K_3) K_3 > T K_2$ 时稳定。

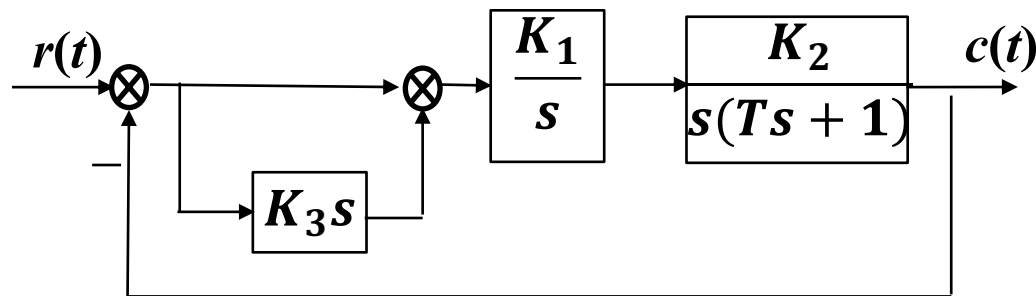


系统综合设计4 其它控制形式

能否通过参数调节保证稳定性？
如果不能，如何设计控制器？



【解】思路2：增加比例微分控制。



闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{K_1 K_2 (K_3 s + 1)}{T s^3 + s^2 + K_1 K_2 K_3 s + K_1 K_2}$$

特征方程为 $T s^3 + s^2 + K_1 K_2 K_3 s + K_1 K_2 = 0$ 。

只要 $K_3 > T$ ，系统就稳定。



系统辨识1

某单位反馈三阶系统在单位斜坡下稳态误差为1.2，且有一对闭环主导极点为 $s_{1,2} = -1 \pm j$ 。求开环传递函数 $G_K(s)$ 。

【解】单位斜坡下稳态误差为1.2，则系统为I型系统。

令开环传递函数 $G_K(s) = \frac{K}{s(s^2+as+b)}$ ，

则 $K_v = \frac{K}{b} = \frac{1}{1.2}$ ，因此 $b = 1.2K$ 。

则闭环传递函数 $G_B(s) = \frac{K}{s(s^2+as+b)+K}$ ，

由主导极点得 $(s+1+j)(s+1-j) = (s^2+2s+2)$ 。

设第3个极点 $-c$ ，则 $s(s^2+as+b)+K = (s^2+2s+2)(s+c)$

则 $a = 2+c, b = 2+2c, K = 2c$ ，

联立得 $a = 7, b = 12, c = 5, K = 10$ ， $G_K(s) = \frac{10}{s(s^2+7s+12)}$ 。



系统辨识2

某三阶闭环控制系统，

(1)若阶跃输入响应具有欠阻尼特性，且 $10\% < \sigma_p < 20\%$ ， $t_s < 0.6(s)$ ($\Delta = 5\%$)。确定主导极点的区域；

(2)若系统为单位反馈，且 $t_s = 0.6(s)$ ， $\sigma_p = 20\%$ ，为该系统找到一个合适的前向通道传递函数 $G(s)$ 。

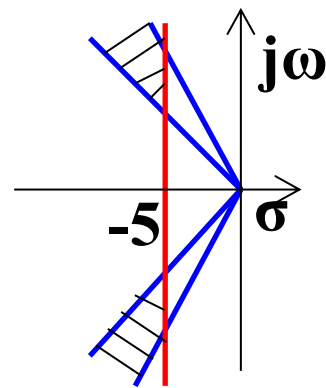
【解】(1)由 $t_s < 0.6$ 得 $\zeta\omega_n > 5$ 。

由 $10\% < \sigma_p < 20\%$ 得 $0.4562 < \zeta < 0.5913$ ，

则特征根的相角 $53.77^\circ < \theta < 62.89^\circ$ 。

复根总是共轭成对出现，因此，相角的范围也包括对称部分。

主导极点区域见阴影部分，不包括阴影的边界。



系统辨识2

某三阶闭环控制系统，

(1)若阶跃输入响应具有欠阻尼特性，且 $10\% < \sigma_p < 20\%$ ， $t_s < 0.6(s)$ ($\Delta = 5\%$)。确定主导极点的区域；

(2)若系统为单位反馈，且 $t_s = 0.6(s)$ ， $\sigma_p = 20\%$ ，为该系统找到一个合适的前向通道传递函数 $G(s)$ 。

【解】(2) $t_s = 0.6$ ， $\sigma_p = 20\%$ ，

? 增加什么条件
可以确定 K

则 $\zeta\omega_n = 5$ ， $\zeta = 0.4562$ ， $\omega_n = 10.96$

主导极点对应因式为 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 10s + 120.12$

由于 $\zeta\omega_n = 5$ ，为保证主导极点地位，取 $p_3 = -52$ ，

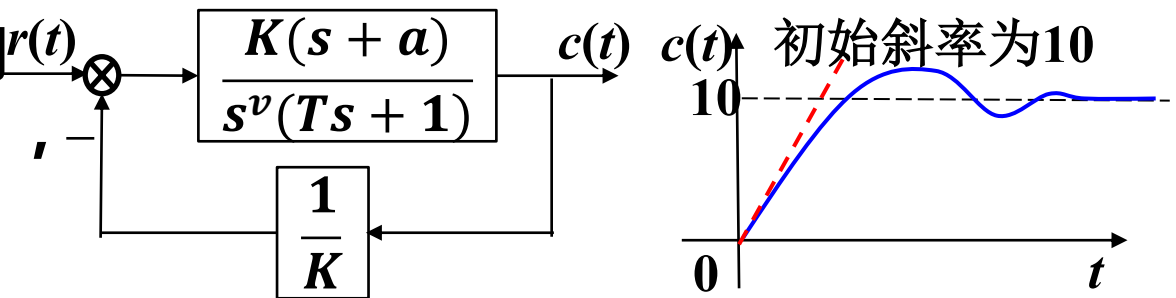
则可行的闭环传递函数为 $G_B(s) = \frac{6246K}{(s^2 + 10s + 120.12)(s + 52)}$ ，

单位反馈，则 $G(s) = \frac{G_B(s)}{1 - G_B(s)} = \frac{6246K}{(s^2 + 10s + 120.12)(s + 52) - 6246K}$ 。



系统辨识3

已知结构图及单位阶跃响应。单位速度下 $e_{ss} = 0.1$ ，确定参数。



【解】 闭环传递函数为 $G_B(s) = \frac{K(s+a)}{Ts^{v+1} + s^v + s + a}$ ，

稳定则**不缺项**，因此 $v = 0, 1, 2$ 。

单位阶跃响应**稳态值**10，则闭环放大系数 $K_B = K = 10$ 。

开环传递函数 $G_K(s) = \frac{s+a}{s^v(Ts+1)}$ ，

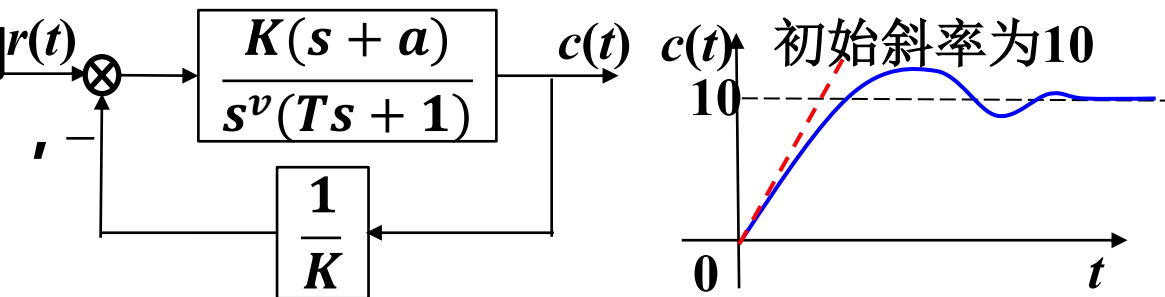
单位速度下 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.1$ ，因此 $v = 1$ 。

由 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s+a}{s^v(Ts+1)}$ ，因此 $a = 10$ 。



系统辨识3

已知结构图及单位阶跃响应。单位速度下 $e_{ss} = 0.1$ ，确定参数。



【解】 $K = 10$ 。 $v = 1$ 。 $a = 10$ 。

单位阶跃响应的初始斜率，由初值定理，

$$\dot{c}(t)|_{t=0} = \lim_{s \rightarrow \infty} s L(\dot{c}(t)) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 C(s)$$

$$= \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 \frac{K(s+a)}{Ts^{v+1} + s^v + s + a} \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{10(1 + \frac{10}{s})}{T + 2\frac{1}{s} + \frac{10}{s^2}} = \frac{10}{T} = 10,$$

因此 $T = 1$ 。

综上，系统的参数 $v = 1$ ， $K = 10$ ， $a = 10$ ， $T = 1$ 。

用Matlab分析控制系统的性能

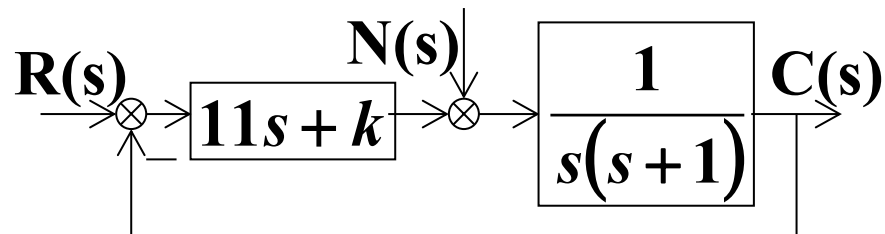
常用函数：

`step(sys)` %求系统sys的单位阶跃响应

`plot(x,y)` %以x为横坐标、y为纵坐标绘图

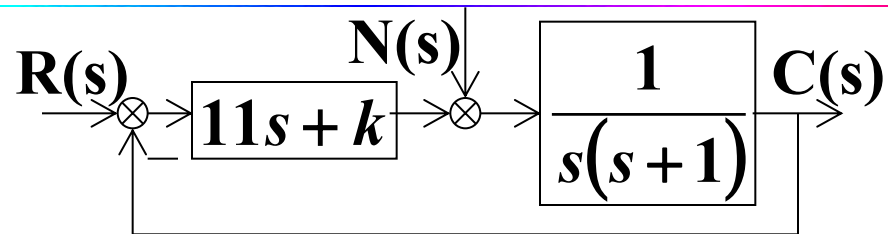
`length(x)` %求向量x的长度

【例】 已知反馈控制系统的结构图，分析k分别为20和100时系统的稳定性、动态性能、和抗干扰能力。



用Matlab分析控制系统的性能

```
K1= 20; K2=100 ;
Numc1=[11, K1]; Numc2=[11, K2];
Denc=[0,1];
```



```
Numg=[1]; Deng=[1, 1, 0];
```

%有用输入的传递函数

```
[N1, D1]=series(Numc1, Denc, Numg, Deng);
```

```
[N2, D2]=series(Numc2, Denc, Numg, Deng);
```

```
[Numr1, Denr1]=cloop(N1, D1);%单位反馈
```

```
[Numr2, Denr2]=cloop(N2, D2);
```

```
printsys(Numr1, Denr1)
```

```
printsys(Numr2, Denr2)
```

%扰动输入的传递函数

```
[Numn1, Denn1]=feedback(Numg, Deng, Numc1, Denc);
```

```
[Numn2, Denn2]=feedback(Numg, Deng, Numc2, Denc);
```

```
printsys(Numn1, Denn1)
```

```
printsys(Numn2, Denn2)
```

$$G_r(s) = \frac{11s + k}{s^2 + 12s + k}$$

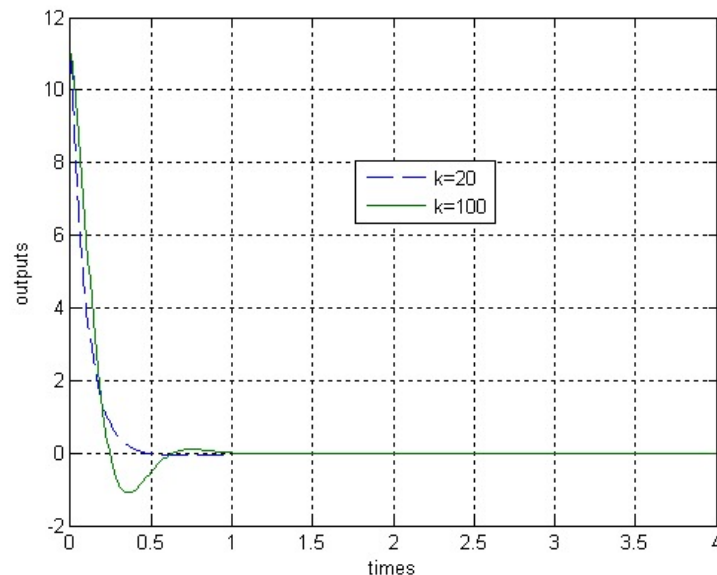
$$G_n(s) = \frac{1}{s^2 + 12s + k}$$



用Matlab分析稳定性

```
t=[0:0.01:4];
[c1,x,t1]=impulse(Numr1, Denr1,t);
[c2,x,t2]=impulse (Numr2, Denr2,t);
plot(t1,c1, '--',t2,c2); grid
xlabel('times'); ylabel('outputs');
roots(Denr1)
roots(Denr2)
```

$$G_r(s) = \frac{11s + k}{s^2 + 12s + k}$$



由单位脉冲响应曲线可知，两系统在扰动消失后均能恢复稳态，因此两系统均稳定。

由roots函数求出：当k=20时两个特征根分别为-10和-2；

当k=100时两特征根分别为 $-6 \pm j8$ 。



用Matlab分析系统的动态性能

```
t=[0:0.01:4];
[c1,x,t1]=step(Numr1, Denr1,t);
[c2,x,t2]=step(Numr2, Denr2,t);
plot(t1,c1, '--',t2,c2); grid
xlabel('times'); ylabel('outputs');
```

%求超调量

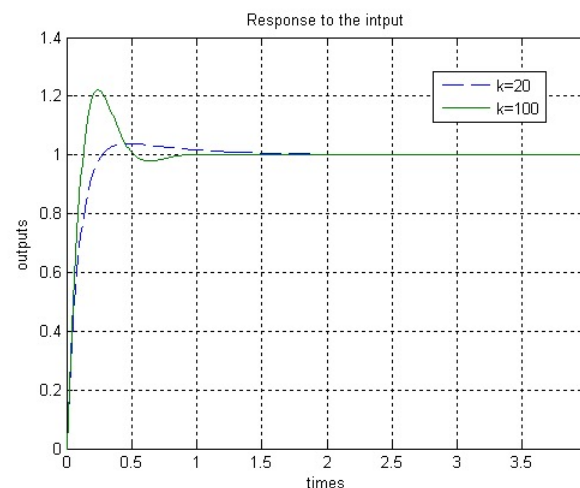
```
chaotiao1=(max(c1)-1)/1
```

%求峰值时间

```
[maxc1, index1]=max(c1);
tp1=t1(index1)
```

	K=20	K=100
超调量	3.86%	22.02%
峰值时间	0.48	0.24

$$G_r(s) = \frac{11s + k}{s^2 + 12s + k}$$



注意：虽然当k=20时两个特征根均为实数，但系统不是标准二阶系统，所以仍然有震荡。



用Matlab分析系统的动态性能

%求调整时间

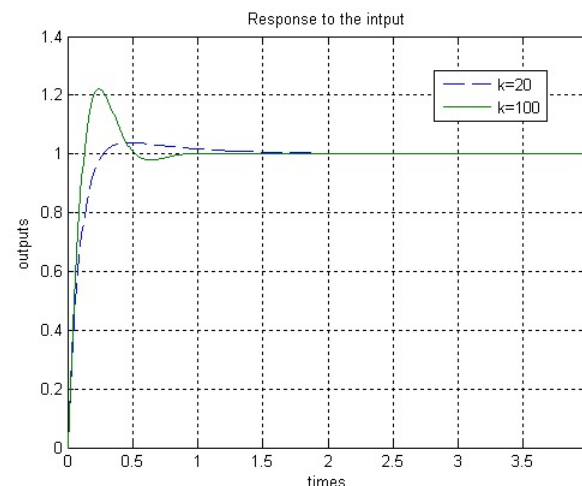
```
j=length(t1); dta=0.02;
while c1(j)<1+dta & c1(j)>1-dta;
j=j-1;
end
ts1=t1(j)
```

%求上升时间

```
j=1;
while c1(j)<1;j=j+1; end
td1=t1(j)
```

**对比动态性能指标可知，
k=20时超调量小，响应初期快速性较差。**

$$G_r(s) = \frac{11s + k}{s^2 + 12s + k}$$

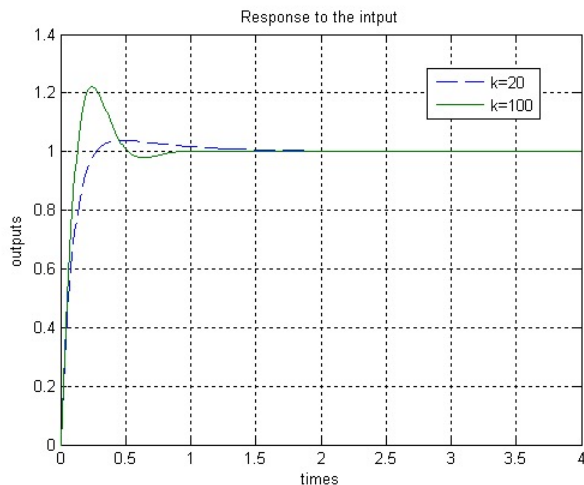


	K=20	K=100
超调量	3.86%	22.02%
峰值时间	0.48	0.24
调整时间	0.91	0.66
上升时间	0.28	0.13

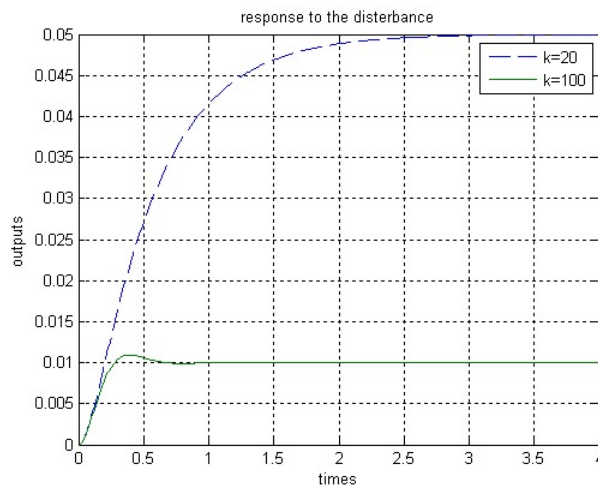


用Matlab分析稳态误差

```
t=[0:0.01:4];
[c1,x,t1]=step(Numr1, Denr1,t);
[c2,x,t2]=step(Numr2, Denr2,t);
plot(t1,c1, '--',t2,c2); grid
xlabel('times'); ylabel('outputs');
c1(length(t1))
c2(length(t2))
```



```
t=[0:0.01:4];
[cn1,x,tn1]=step(Numn1, Denn1,t);
[cn2,x,tn2]=step(Numn2, Denn2,t);
plot(tn1,cn1, '--',tn2,cn2); grid
xlabel('times'); ylabel('outputs');
cn1(length(tn1))
cn2(length(tn2))
```



$$G_{er}(s) = \frac{s^2 + s}{s^2 + 12s + k}$$

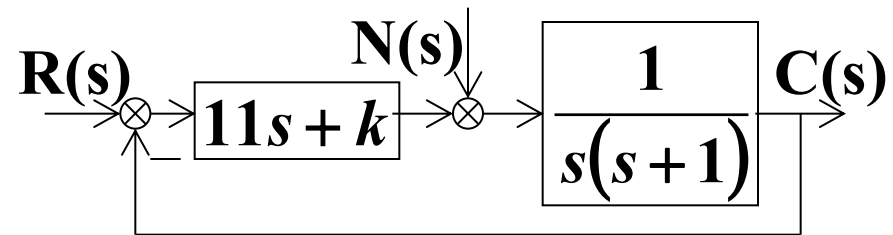
$$G_{en}(s) = \frac{-1}{s^2 + 12s + k}$$

对有用输入，k=20和100时稳态值均为1，稳态误差为0。

而对扰动，k=20时稳态值约为0.05，k=100时稳态值约为0.01，稳态误差分别为-0.05和-0.01。显然k=100时抗干扰能力更强。



用Matlab分析控制系统的性能



	k=20	k=100
超调量	3.86%	22.02%
峰值时间	0.48	0.24
调整时间	0.91	0.66
延滞时间	0.28	0.13
对扰动输入的稳态误差	-0.05	-0.01

◆**结论**：该例增大k可以有更好的抗干扰能力，但减小k可以使系统具有更好的瞬态响应性能。如何选择参数还要根据实际情况决定。

第三章小结

◆稳定性

- ✓ 含义：系统恢复平衡点的能力；
 - 针对平衡点定义稳定性的；
 - 对于线性定常系统，定义域范围内平衡点只有一个，所以平衡点的稳定性就是系统的稳定性；
- ✓ 充要条件（线性定常系统）：所有特征根在s平面的左半平面。
- ✓ 劳斯判据
 - 会列劳斯表
 - 两种特殊情况
 - 会判别相对稳定性($s = z - \sigma$)
 - 不稳定根的个数不要重复计算。
- ✓ 赫尔维茨判据
 - 会列赫尔维茨矩阵



第三章小结

◆ **动态性能**：在系统稳定的前提下才有意义。

✓ **求系统输出响应**：直接方法。求出输出的拉氏变换，然后部分分式展开，求拉氏反变换。

◆ **典型一阶系统**

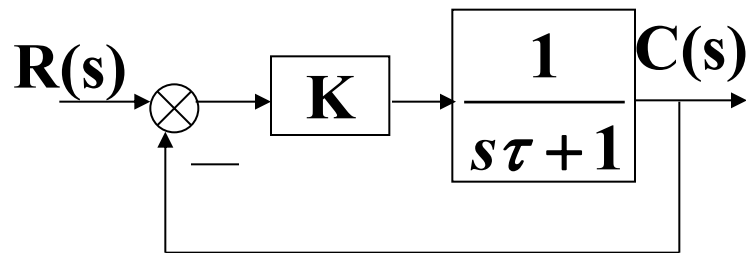
$$G_B(s) = \frac{\frac{K}{K+1}}{\frac{\tau}{K+1}s + 1} = \frac{K_B}{Ts + 1}$$

$$c(t) = \frac{K}{K+1} (1 - e^{-t/T}) \quad t \geq 0$$

$$T = \frac{\tau}{K+1}$$

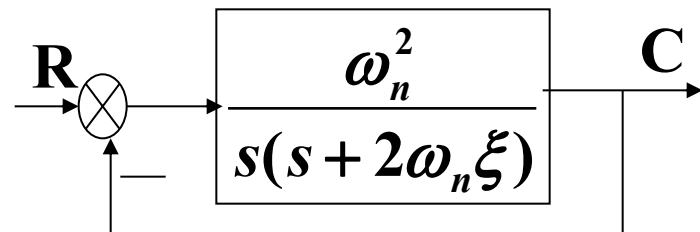
$$t_r = 2.2T \quad t_d = 0.69T$$

$$t_s = 3T (95\%) \quad \text{或} \quad t_s = 4T (98\%)$$



第三章小结

◆ 典型二阶系统 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$



- 掌握不同阻尼比时的动态响应特点。

- 响应曲线单调递增到稳态值，确定参数范围。

- 零初始条件单位阶跃输入下二阶欠阻尼系统的响应

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1} \quad c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \beta)$$

- 欠阻尼单位阶跃响应二阶性能指标：

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}$$

$$\sigma_p \% = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}} \times 100\%$$

$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} \sim \frac{4}{\xi\omega_n}$$



第三章小结

◆高阶系统

- ✓主导极点和偶极子的概念；
- ✓主导极点以外的极点什么情况下可以忽略；
- ✓近似成低阶系统的准则。
- ✓不能忽略的闭环极点对系统的影响：减少超调量
- ✓不能忽略的闭环零点对系统的影响：增大超调量



第三章小结

◆ 稳态性能

✓ 在系统稳定的前提下才有意义。

✓ 直接方法：求出误差的拉氏变换，用终值定理求

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

✓ 对于标准结构和标准定义的误差

➤ 参考输入引起的稳态误差与系统型别和输入形式有关

➤ 扰动输入引起的稳态误差与扰动作用点以前的环节型别以及输入形式有关

$$\text{输入 } r(t) = a_1 + a_2 t + a_3 t^2 \quad e_{ss} = a_1 \frac{1}{1 + K_p} + a_2 \frac{1}{K_v} + 2a_3 \frac{1}{K_a}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$$

✓ 消除或减小稳态误差的方法



第三章小结

- ◆ **系统设计：根据给出的性能指标确定参数；（一般原则）**
 - ✓ 根据稳态误差或稳定性求开环放大系数的范围；
 - ✓ 再根据动态指标给出主导极点后，确定二阶参数；
 - ✓ 其他极点只要选择为实部是主导极点的5倍及以上即可。

劳斯判据 例10

【例】 设一个系统开环传递函数如下，试找出使系统稳定的 k 的范围。

$$G(s) = \frac{k(\frac{1}{3}s + 1)}{s(s+1)(2s+1)}$$

【解】 由 $1 + G(s) = 0$ 得闭环特征方程为

$$s(s+1)(2s+1) + k(\frac{1}{3}s + 1) = 0$$

$$2s^3 + 3s^2 + (1 + \frac{1}{3}k)s + k = 0$$

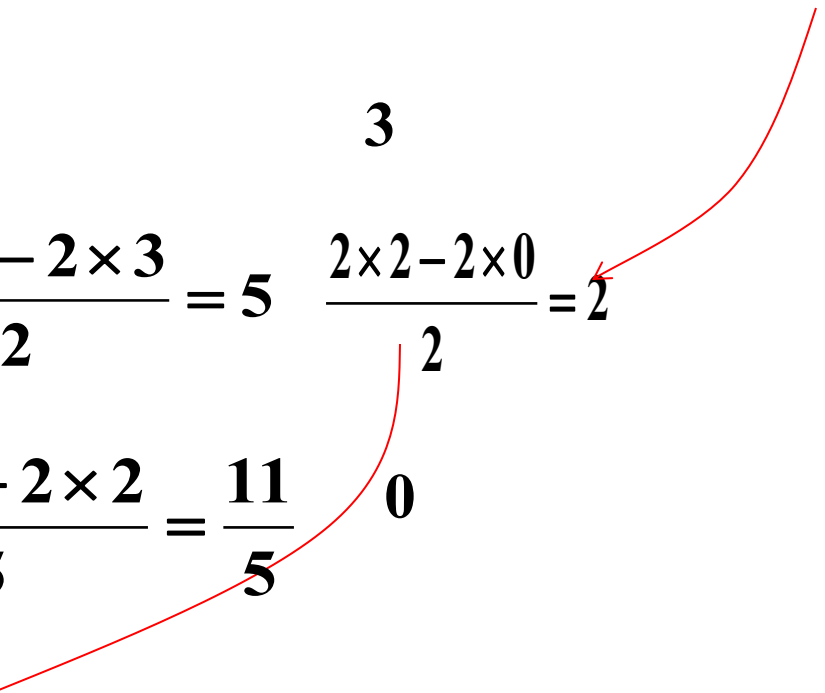
根据三阶系统稳定的条件，

$$\begin{cases} k > 0 \\ 3(1 + \frac{1}{3}k) > 2k \end{cases}$$
$$\therefore 0 < k < 3$$


劳斯判据 例2

$$2s^4 + 2s^3 + 8s^2 + 3s + 2 = 0$$

s^4	2	8	2
s^3	2	3	0
s^2	$\frac{2 \times 8 - 2 \times 3}{2} = 5$	$\frac{2 \times 2 - 2 \times 0}{2} = 2$	
s^1	$\frac{5 \times 3 - 2 \times 2}{5} = \frac{11}{5}$	0	
s^0	2		



第一列为正，该系统稳定。

劳斯判据 情况1 例5

$$s^6 + s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 3s + 4 = 0$$

$$s^6 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$$

$$s^5 \quad 1 \quad 2 \quad 3$$

$$s^4 \quad 0 \quad (\epsilon) \quad 0 \quad 4$$

$$s^3 \quad 2 \quad 3 - \frac{4}{\epsilon} \approx -\frac{4}{\epsilon}$$

$$s^2 \quad 2 \quad 4$$

$$s^1 \quad -4/\epsilon - 4$$

$$s^0 \quad 4$$

该系统不稳定，且有两个正实部的根。

劳斯判据的应用2 例1

已知系统的开环传递函数如下，求系统临界稳定时的开环增益K与时间常数之间的关系。

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$$

【解】 系统的特征方程为 $(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1) + K = 0$

$$T_1T_2T_3s^3 + (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + K + 1 = 0$$

通常，系统的时间常数及放大系数都大于零，因此，要使系统稳定必须满足 $(T_1 + T_2 + T_3)(T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3) > T_1T_2T_3(K + 1)$

$$K + 1 < (T_1 + T_2 + T_3)\left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_3}\right)$$

当系统临界稳定时

$$K_c = (T_1 + T_2 + T_3)\left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_3}\right) - 1 = 2 + \frac{T_1}{T_2} + \frac{T_1}{T_3} + \frac{T_2}{T_1} + \frac{T_2}{T_3} + \frac{T_3}{T_1} + \frac{T_3}{T_2}$$

由此可见，把时间常数错开，可使系统的临界放大系数增大。
称之为“**错开原理**”。



二阶系统的单位脉冲响应

在已知二阶系统阶跃响应情况下，利用线性系统的性质，可以求出二阶系统的脉冲响应。

◆欠阻尼情况($0 < \xi < 1$)，有

$$\text{单位阶跃响应} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

因为单位脉冲信号 $\delta(t)$ ，为单位阶跃信号的导数，所以单位脉冲响应为单位阶跃响应的导数，即：

$$c(t) = \frac{\xi\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta) - \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \cos(\omega_d t + \theta)$$

$$c(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_d t$$



二阶系统的单位脉冲响应

◆临界阻尼情况($\xi=1$):

$$\text{单位阶跃响应} = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$$

$$\text{则单位脉冲响应 } c(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t}$$

◆过阻尼情况($\xi>1$), 有

$$\text{单位阶跃响应} = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\frac{e^{-(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}}{\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}} - \frac{e^{-(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}}{\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}} \right)$$

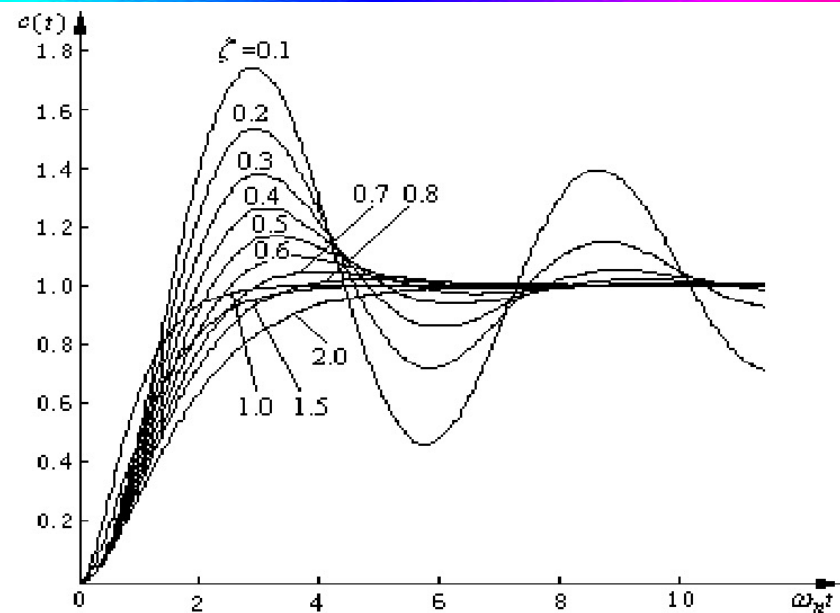
则单位脉冲响应

$$c(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} [e^{-(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} - e^{-(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}]$$

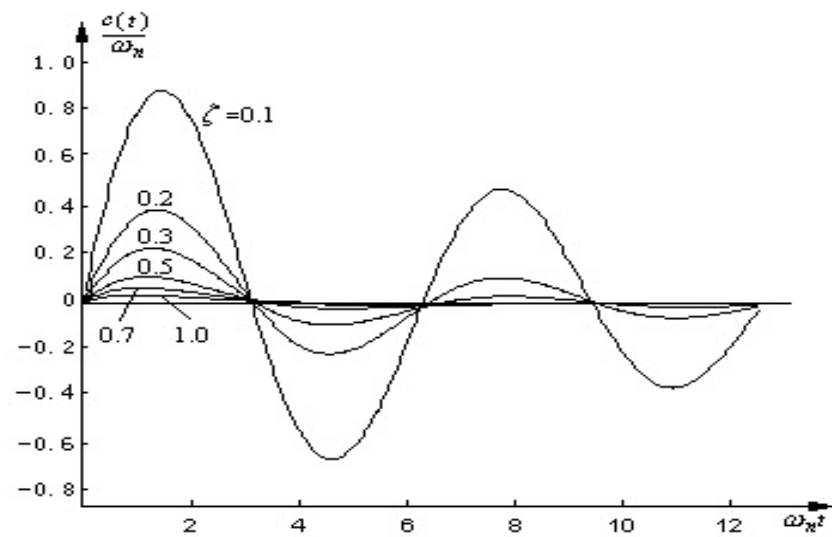


二阶系统的单位脉冲响应

不同 ξ 值时的单位阶跃响应曲线



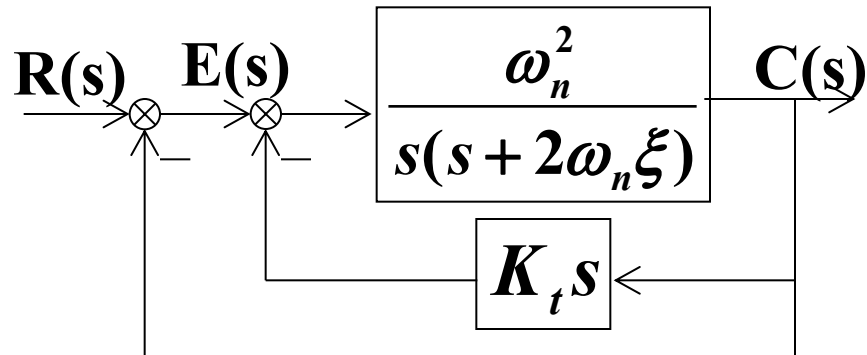
不同 ξ 值时的单位脉冲响应曲线



二阶系统分析与设计 例2速度反馈

如图是采用了**速度反馈控制**的二阶系统。试分析速度反馈校正对系统性能的影响。

【解】 系统的开环传递函数为



$$G(s) = \frac{\frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}}{1 + \frac{\omega_n^2 K_t s}{s(s + 2\xi\omega_n)}} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n + \omega_n^2 K_t)}$$

闭环传递函数为
$$G_B(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2(\xi + 0.5\omega_n K_t)\omega_n s + \omega_n^2}$$

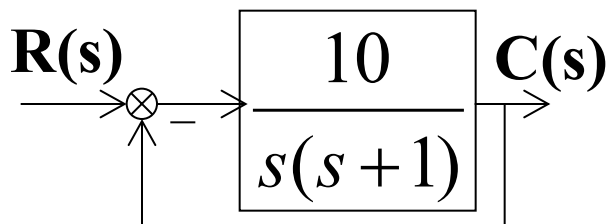
与无速度反馈时相比： $\omega'_n = \omega_n$ $\xi' = \xi + 0.5\omega_n K_t$ $K_t > 0$

可见，加入速度反馈后，自然振荡频率没变，阻尼比增大，则超调量减小，虽然上升时间增大，但调节时间却减小。（ K_t 不能太大，不能变为过阻尼）。

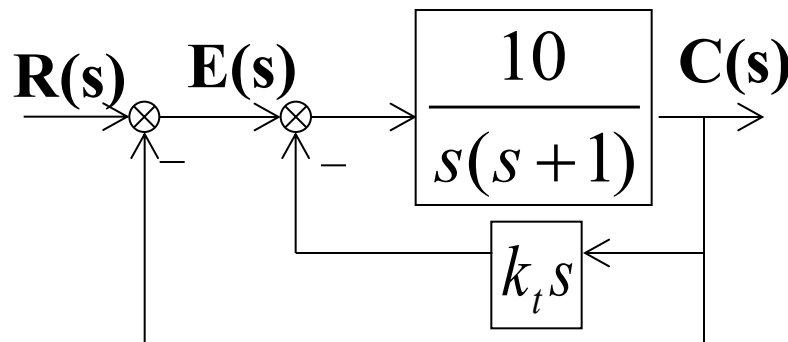


二阶系统分析与设计 例2速度反馈

下面图中(a)为无速度反馈系统，(b)为带速度反馈系统，试确定使系统阻尼比为0.5时 k_t 的值，并比较系统(a)和(b)单位阶跃响应的瞬态性能指标。



(a)



(b)

【解】 时间单位设为秒。(a)的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10}$$

$$\begin{aligned} 2\xi\omega_n &= 1 & \omega_n^2 &= 10 \\ \omega_n &= 3.16 & \xi &= 0.158 \end{aligned}$$

$$\xi = 0.4 \sim 0.8$$

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 0.55(s)$$

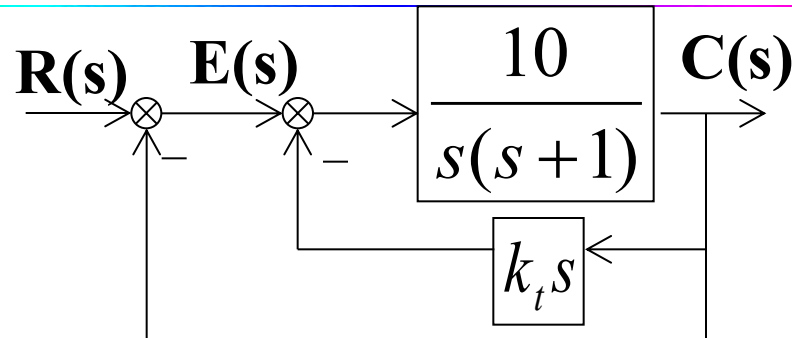
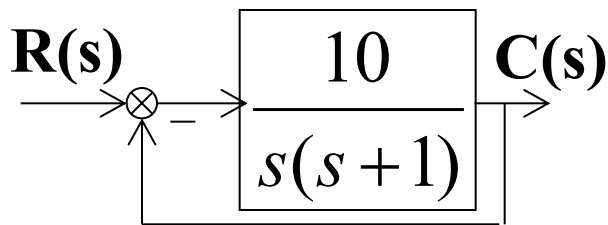
$$\Delta=0.05 \text{ 时 } t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 6(s)$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 1.01(s)$$

$$\sigma_p = e^{-\pi\xi / \sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = 60.4\%$$



二阶系统分析与设计 例2速度反馈



(b)的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + (1 + 10K_t)s + 10}$$

$$2\xi\omega_n = 1 + 10K_t$$

$$\omega_n^2 = 10$$

$$\xi = 0.4 \sim 0.8$$

要确定使系统阻尼比为0.5时 K_t 的值，令 $\xi = 0.5$

$$K_t = \frac{2\xi\omega_n - 1}{10} = \frac{2 \times 0.5 \times 3.16 - 1}{10} = 0.216$$

$$t_r = 0.7(s) \quad t_p = 1.15(s) \quad \underline{\sigma_p = 16.3\%} \quad \underline{t_s = 1.9(s)}$$

◆结论

■采用速度反馈后，增大了阻尼比，改善了系统的动态性能。



二阶系统分析与设计 例4综合对比

设系统结构图如图。 $K_t=0.216$ ，分别写出各自的开环传函、闭环传函，并比较它们的动态性能。

【解】 开环传递函数为

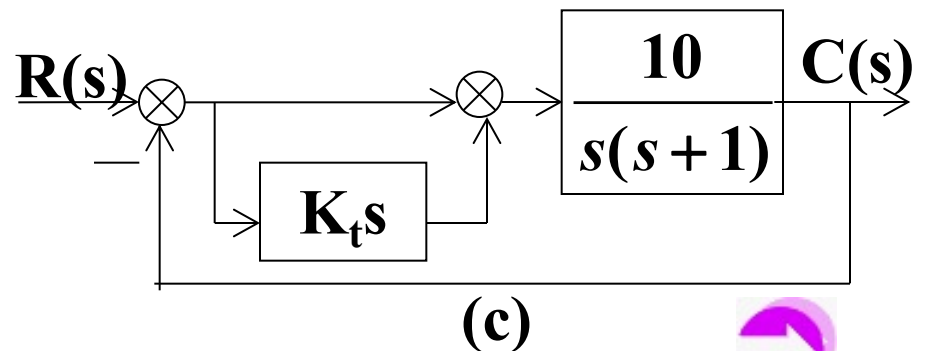
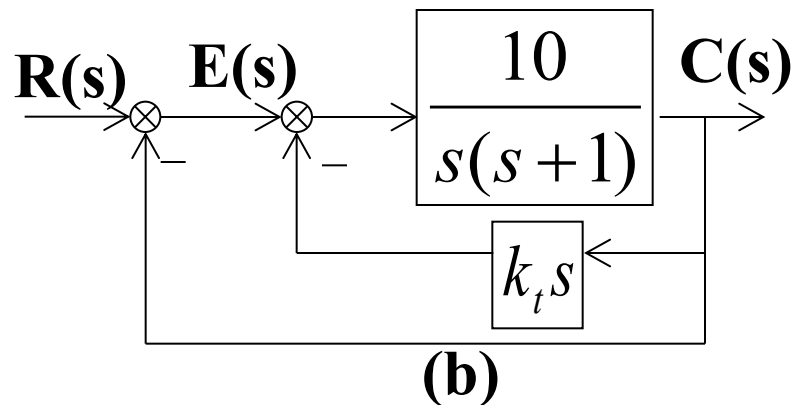
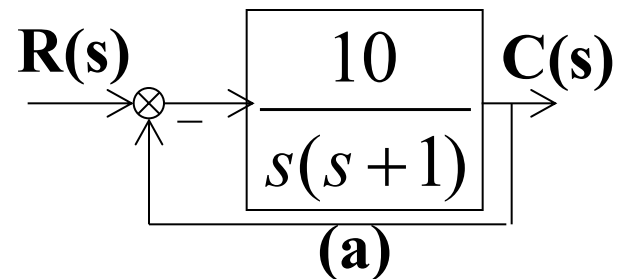
$$G_{Ka} = \frac{10}{s(s+1)} \quad G_{Kb} = \frac{10}{s(s+1) + 10K_t s}$$

$$G_{Kc} = \frac{10(1 + K_t s)}{s(s+1)}$$

闭环传递函数为 $G_{Ba} = \frac{10}{s^2 + s + 10}$

$$G_{Bb} = \frac{10}{s^2 + (1 + 10K_t)s + 10}$$

$$G_{Bc} = \frac{10(1 + K_t s)}{s^2 + (1 + 10K_t)s + 10}$$



二阶系统分析与设计 例4综合对比

	典型二阶	速度反馈	比例微分
结构图	(a)	(b)	(c)
开环极点	0 , - 1	0 , - 3.16	0 , - 1
闭环极点	$-0.5 \pm j3.12$	$-1.58 \pm j2.74$	$-1.58 \pm j2.74$
闭环零点	无	无	- 4.63
闭环传函	$\frac{10}{s^2 + s + 10}$	$\frac{10}{s^2 + 3.16s + 10}$	$\frac{10(1 + 0.216s)}{s^2 + 3.16s + 10}$



二阶系统分析与设计 例4综合对比

	典型二阶	速度反馈	比例微分
结构图	(a)	(b)	(c)
闭环传函	$\frac{10}{s^2 + s + 10}$	$\frac{10}{s^2 + 3.16s + 10}$	$\frac{10(1 + 0.216s)}{s^2 + 3.16s + 10}$
参数 ξ	0.158	0.5	0.5
参数 ω_n	3.16	3.16	3.16
性能 $\sigma_p\%$	60%	16.3%	23%
性能 t_p	1.01	1.15	1.05
性能 t_s	7	2.2	2.1
闭环零点	无	无	- 4.63
闭环极点	$-0.5 \pm j3.12$	$-1.58 \pm j2.74$	$-1.58 \pm j2.74$

